

4.1) sestavím matici $(A|\vec{b})$, kde první sloupce představují a , druhý b , třetí konstantu c , vektor pravicí sbírá $\vec{b}$ jsou třetí rovnice sadaje vektorů.

$$(A|\vec{b}) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$(A|\vec{b})$ přímě odpovídá $ax + by + c = z$

Nato SLE nemá řešení - mám učítat regresi $\rightarrow$

to vede na metodu nejmenších čtverců.

Podle vzorce 8.91. se škrtí: $A^* A \hat{x} = A^* \vec{b}$, - hledám $\hat{x}$, vektor $\hat{x}$ bude $\hat{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$

$$A^T A \hat{x} = A^T \vec{b}$$

$$\left(\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} 4 \\ -1 \\ 2 \\ -1 \\ 2 \\ 6 \end{array} \right)$$

$$\left(\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c} 2 \\ 4 \\ 6 \end{array} \right)$$

$$A^T A \hat{x} = A^T \vec{b}$$

$A^T A$

$A^T \vec{b}$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ 0 & 7 & 10 & 18 \\ 0 & 0 & 4 & -4 \end{array} \right) \rightarrow \hat{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \underline{z = 2x + 4y - 1}$$